

FACULDADE FAIPE

Bruno César de Oliveira

O USO DE DESGASTES INTERPROXIMAIS NA ORTODONTIA

Belo Horizonte,
2025

O uso de desgastes interproximais na Ortodontia¹

Bruno César de Oliveira²

Geraldo Ribeiro Júnior³

RESUMO

Desgastes interproximais, conhecidos também como stripping consistem em um método de desgaste para obtenção de espaço para alinhamento dentário em casos de discrepância de modelo negativa. Este procedimento é realizado através de um desgaste seletivo da parede de esmalte, no sentido mesio-distal, promovendo uma reanatomização dos dentes. Envolve a redução, recontorno anatômico e proteção das superfícies proximais de esmalte dos dentes permanentes. Dentre as técnicas para redução de esmalte podemos citar: tiras de aço de 0.10mm a 0.12mm, disco de metal abrasivo, broca diamantada ou de carbeto de tungstênio. De acordo com a revisão de literatura, pode-se concluir que o desgaste interproximal é indicado para casos em que há falta de espaço na arcada desde que seja um apinhamento dentário leve ou moderado variando de 4 a 8 mm. É uma técnica segura e eficaz desde que seja feita com prudência pelo ortodontista.

Palavras-chave: Desgaste interproximal. Esmalte dental. Stripping.

The use of interproximal wear in Orthodontics

ABSTRACT

The study was conducted through a literature review based on scientific articles related to interproximal reduction, also known as stripping, which is a method of wear to create space for dental alignment in cases of negative model discrepancies. According to the literature review, we can conclude that interproximal reduction is indicated for cases where there is a lack of space in the arch as long as it is a mild to moderate crowding that ranges from 4 to 8 mm. It is a safe and effective technique as long as it is performed with caution by the orthodontist.

Keywords: Interproximal reduction. Dental enamel. Stripping.

¹ Artigo apresentado ao curso de Ortodontia da FAIPE, como parte dos requisitos para a orientação do título de Especialista em Ortodontia, realizado no núcleo Belo Horizonte, MG, sob a orientação do Prof. Geraldo Ribeiro Júnior

² Aluno Bruno César de Oliveira

³ Professor Geraldo Ribeiro Júnior

1. INTRODUÇÃO

O apinhamento dentário está presente na maioria das maloclusões, requerendo do profissional um conhecimento amplo sobre diagnóstico e plano de tratamento. De acordo com sua severidade, existem modos diferentes de tratamento como distalização de molares, as extrações, expansões de arcos dentários e desgastes interproximais.¹

O desgaste interproximal tem sido documentado ao longo dos anos e teve destaque a partir da década de 1980. Entretanto, este procedimento foi pouco utilizado antes do advento de colagem direta, pois o tratamento era realizado com a bandagem de todos os dentes, impossibilitando a realização desta técnica para obtenção de espaço. A utilização deste procedimento tem aumentado nos últimos anos com o desejo dos ortodontistas de tratar uma variedade de maloclusões com menos extrações. Destaca que a principal vantagem deste procedimento é a redução do tempo de tratamento, pois a quantidade de esmalte desgastado normalmente corresponde ao espaço requerido.²

Entre as vantagens da redução interproximal de esmalte podemos citar: _ superexpansão da arcada dentária é evitada, a extração de dentes é bastante reduzida, necessidade de movimentação dentária excessiva é evitada, tempo de tratamento é reduzido, tratamento de adultos com apinhamento leve ou moderado.³

O trabalho tem como objetivo realizar uma revisão de literatura traçando as indicações, contraindicações, materiais utilizados, vantagens, desvantagens e quantidade de desgaste máximo permitido para essa técnica, bem como as precauções para ter sucesso no tratamento.

2. REVISÃO DE LITERATURA

A redução interproximal de esmalte (RIE) é um procedimento que envolve a redução, recontorno anatômico e proteção das superfícies proximais de esmalte dos dentes permanentes. Na literatura, esse ato clínico é normalmente referido como “descascamento” embora outras denominações possam ser encontradas, como “corte

de *Hollywood*, retificação seletiva, redução mesiodistal, reaproximação, desgaste interproximal, *stripping* e coronoplastia”.⁴

O *stripping* consiste num método de desgaste interproximal do esmalte dental, muito utilizado na prática ortodôntica, para obtenção de espaço para o alinhamento dentário em situações de discrepância de modelo negativa, desde apinhamentos suaves a moderados. Este procedimento é realizado através de um desgaste seletivo da parede de esmalte, no sentido mesio-distal, promovendo uma reanatomização dos dentes. A técnica de redução interproximal do esmalte (IPR) é rotineiramente usada em ortodontia para gerar pequenas a moderadas quantidades de espaço dentro da arcada dentária. Sua indicação passa por todas as técnicas de mecânica ortodôntica, desde mecânica de alinhamento com alças até as mais modernas como o uso de alinhadores.⁵

As indicações da técnica RIE continuam a crescer, dentre elas podemos citar: discrepância do tamanho do dente⁶, discrepância do tamanho entre arcadas⁷, forma do dente e estética dentária⁸, apinhamento de incisivos inferiores⁴, correção de curva de Spee.⁹

Se houver dentes de tamanhos mesiodistais proporcionalmente diferentes, o encaixe completo deixa de existir. Uma proporção “ótima” entre dentes inferiores e superiores foi proposta na década de 50 e é utilizada até os dias atuais, batizada com o nome do autor da fórmula: discrepância de Bolton. O propósito dela é saber, no diagnóstico, isto é, antes do tratamento, se há um excesso ou carência proporcional de massa dentária em uma das arcadas (ou em algum setor delas).¹

Os IRP's são um procedimento comprovadamente seguro, se feitos corretamente, e são executados na Ortodontia desde, pelo menos, 1944.¹⁰ Estudos clínicos em curto, médio e longo prazo de pacientes que passaram por IRP's mostram que não há risco aumentado de cáries ou doenças periodontais.¹¹ Adicionalmente, informes oficiais da Associação Americana de Ortodontia e da Inglesa de Ortodontia explicam a população leiga como e porque os IRP's são feitos por ortodontistas, sendo categóricas em afirmar que não há risco aumentado de cáries ou doenças periodontais.¹²

Existem diversas técnicas disponíveis para realizar a redução interproximal do esmalte, que podem ser divididas em duas categorias: manual e mecânica. Dentre as manuais; destaca-se as tiras abrasivas, que são fabricadas em diferentes tamanhos, cores e granulações, possuem revestimento em um ou ambos os lados e podem ser seguradas a mão ou fixadas em um cabo. Seu ponto favorável é que permitem fácil

acesso a área interproximal, permitem remoção gradual do esmalte e podem ser utilizadas de um lado ou dois, o que permite seleção específica da superfície a ser reduzida. No entanto, são desafiadores para utilizar na região posterior da boca e seu uso pode demandar tempo e causar desconforto para o paciente. Além de realizar o desgaste, podem ser utilizadas para dar acabamento e remodelar as superfícies proximais.¹³ O uso de tiras abrasivas deve ser reservado para situações em que os dentes estejam altamente rotacionados, tornando o uso de discos inadequado, bem como para remodelação de dentes que já passaram pelo processo de redução. Adicionalmente, as tiras abrasivas podem ser uma escolha vantajosa ao lidar com pacientes apreensivos, especialmente durante a primeira consulta, optando por esse método ao invés de utilizar imediatamente um instrumento motorizado.¹⁴

Em relação as técnicas mecanizadas; a redução interproximal do esmalte com brocas ou *air rotor stripping* (ARS) foi descrita pela primeira vez por Sheridan em 1985 nos segmentos posteriores do arco dentário como alternativa a extração ou expansão em casos limítrofes. Essa técnica é realizada em alta rotação com brocas de carbeto de tungstênio e brocas diamantadas, sempre com resfriamento com ar ou água. Ao realizar o desgaste nas áreas proximais, é recomendado o uso de brocas com pontas inativas ou *Safe-Tipped ARS* (STARS), as quais contêm regiões não cortantes. Isso previne a criação de irregularidades e danos nas paredes proximais, algo que pode ser ocasionado pelo uso de brocas convencionais com pontas retas.¹⁵

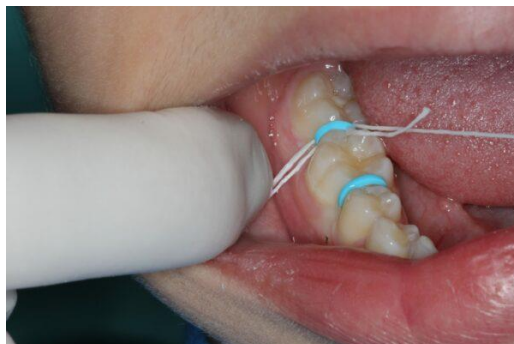
Outra forma de realizar a técnica mecanizada é através da introdução de discos abrasivos fixados a um contra-ângulo em conjunto com um separador mecânico. Este separador é inserido entre os dentes que precisam ser separados e ajustado até que a quantidade necessária de espaço para redução seja alcançada.¹⁶

Os discos diamantados rotativos são uma opção eficaz para realizar a IPR e podem ser mais rápidos em comparação as tiras manuais. São fixados em contra-ângulo ou peça de mão e estão disponíveis em diferentes espessuras e granulações. Assim como as tiras manuais, o acesso posterior também é mais difícil e devem ser utilizados com proteção a fim de proteger tecidos moles, como lábio e língua.¹³

Etapas envolvidas na Redução Interproximal de esmalte: Separação (uso de separadores para tornar a área de atuação mais acessível); _Redução (o esmalte é reduzido com auxílio de tira abrasiva apropriada ou discos de corte diamantados, _Recontorno (Após a redução dos dentes são cuidadosamente remodelados para recriar os contornos de contato originais), _ Polimento (a superfície do dente é polida

para reduzir a rugosidade da superfície do esmalte),_Proteção(os dentes reduzidos são fluoretados, pois a camada protetora externa do esmalte é reduzida).³

Figura 1 – Elástico separador prévio ao desgaste interproximal



Fonte: Andriani,2025.¹⁷

Figura 2 – Disco para realização de desgastes interproximais



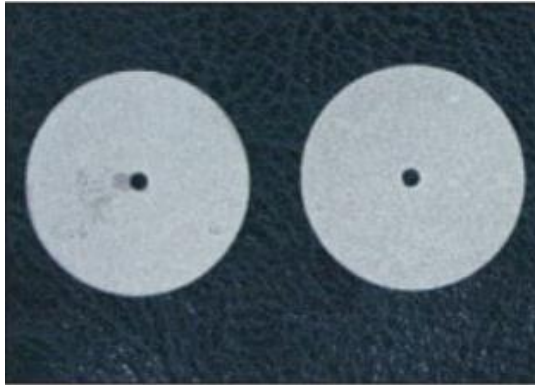
Fonte: Cuoghi et al, 2007.¹⁸

Figura 3 – Lixa para desgaste interproximal espessura 0,12mm



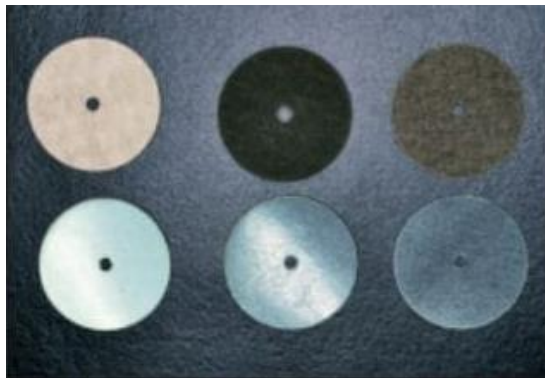
Fonte: Cuoghi et al, 2007.¹⁸

Figura 4 – Discos para desgaste interproximal



Fonte: Cuoghi et al, 2007.¹⁸

Figura 5 – Discos para polimento após realização de desgastes interproximais



Fonte: Cuoghi et al, 2007.¹⁸

Figura 6 – Suporte para lixas apoiado em contra ângulo



Fonte: Silva SR et al, 2020.¹⁹

Figura 7 – Calibrador 0,10mm



Fonte: Silva SR et al, 2020.¹⁹

Sugere-se que se cerca de 50% do esmalte interproximal fosse removido 6,4mm de espaço poderiam ser criados a partir de 8 contatos oclusais (0,8mm/contato) e 2,5mm de espaço poderiam ser gerados a partir de 5 contatos anteriores (0,5mm/contato), cumulativo de 8,9mm por arco.²⁰ Em 1998, Stroud et al. quantificaram o desgaste proximal na região posterior do arco dentário inferior. Por meio de radiografias interproximais digitalizadas, a espessura do esmalte e da dentina de pré-molares e primeiros e segundos molares inferiores foi medida sobre o plano que representava o maior diâmetro mesiodistal de cada dente. Conforme o estudo, existem aproximadamente 10mm de esmalte adicional para o tratamento ortodôntico no arco inferior. Não foram detectadas diferenças entre os gêneros, entretanto os autores julgaram interessante destacar que o esmalte nos segundos molares se apresentou significativamente mais espesso (0,3mm a 0,4mm) em relação aos pré-molares. Salientaram ainda que o desgaste interproximal é bem indicado para discrepâncias de arcos menores que a soma dos diâmetros mesiodistais de dois pré-molares. Quando os 15 mm de comprimento de arco obtidos por meio de extrações representam mais que o necessário para solucionar a discrepância de modelo negativa, este procedimento constitui uma opção mais conservadora, que permite ao ortodontista melhor controle de espaço. Os autores afirmaram que este tipo de terapia deve ser realizado apenas em casos de apinhamento dentário suave, boa higiene bucal e relação de molares classe I com perfil equilibrado. Além disso, este procedimento pode ser utilizado em casos de Classe II dentoalveolar ou discrepâncias

de tamanhos dentários de Bolton, regularizando os níveis de trespasse horizontal e vertical.²¹

Com relação aos caninos, o ideal é que seja avaliada a relação de intercuspidação posterior. Se a oclusão apresentar características de normalidade, os caninos não devem ser desgastados, para que ocorra a manutenção da relação adequada. Por outro lado, nos casos de classe II e classe III, os caninos inferiores podem ser desgastados, respectivamente, nas faces mesiais e distais. Para os caninos superiores, as regiões mais indicadas para os desgastes são as distais nos casos de Classe II e mesiais nos casos de Classe III.²¹

Barrer informou que tratamentos que necessitam de até 2,5mm de espaço respondem bem a técnica de desgaste, todavia, discrepâncias maiores que esta, frequentemente, requer extrações.²²

Em um artigo clássico de 1980 relacionando os fatores envolvidos com a oclusão do segmento anterior, Tuverson interferiu que a redução do esmalte de 0,3mm para incisivos inferiores e 0,4mm para caninos inferiores pode ser realizada sem prejudicar a vitalidade dentária.¹⁶

Dipaolo e Boruchov destacaram a importância da mensuração do esmalte interproximal e da largura da raiz em relação à coroa, estabelecendo a radiografia periapical como método de avaliação. Ficou instituído que o limite do desgaste deve ser a metade do esmalte interproximal e a coroa não deve ser desgastada além da largura da raiz, o que impediria o fechamento do espaço e promoveria condições propícias para o desenvolvimento de problemas periodontais.²³

Artun et al., contudo analisaram a condição periodontal de áreas que apresentavam proximidades entre raízes dentárias após a realização de *slice* e verificaram que os dentes anteriores não apresentavam maior susceptibilidade aos problemas periodontais quando suas raízes estão mais próximas.²⁴

Dentre as técnicas para redução de esmalte podemos citar: tiras de aço para raios 010.mm. 012mm, seguidas de tiras abrasivas para remover rugosidade⁸, _ disco de metal abrasivo seguido de disco diamantado e pequena broca diamantada para arredondar as bordas afiadas, seguido de disco abrasivo de borracha para polir todas as superfícies (Paskow,1970)²⁵, _ uso de tira de aço abrasivo dupla face. O acabamento é feito com tiras de lixa.⁴

Sheridan descreveu a técnica de desgaste com alta rotação, objetivando a remoção de esmalte, principalmente, na região distal de caninos, em decorrência da maior

quantidade de esmalte. Salientou a necessidade de manutenção da forma original do ponto de contato. Para facilitar os procedimentos operatórios, foi recomendada a inclusão de um fio de aço 0,020" no espaço interproximal, evitando danos a gengiva, controlando a remoção e acabamento do esmalte e favorecendo a fluoretação tópica. O fio 0,020" corresponde a um diâmetro de 0,5mm em cada face proximal dos dentes anteriores), este fio representa o parâmetro de controle para desgastar 0,5mm de esmalte em cada uma das duas faces proximais que constituem o ponto de contato. Para realização dos desgastes, foi selecionada uma broca carbide tronco-cônica 699L que, conforme o autor, promove maior controle e eficiência de desgaste em relação as tiras de aço, além de gerar menor quantidade de calor, devido aos jatos de água da caneta de alta rotação. A broca deve ser guiada paralelamente ao plano do fio em direção incisal ou oclusal. Recomendou-se a finalização por meio de brocas carbide de acabamento, discos de polimento ou tiras de lixa para acabamento, de modo que as superfícies desgastadas sejam esculpidas, criando uma aparência anatômica natural.²⁰

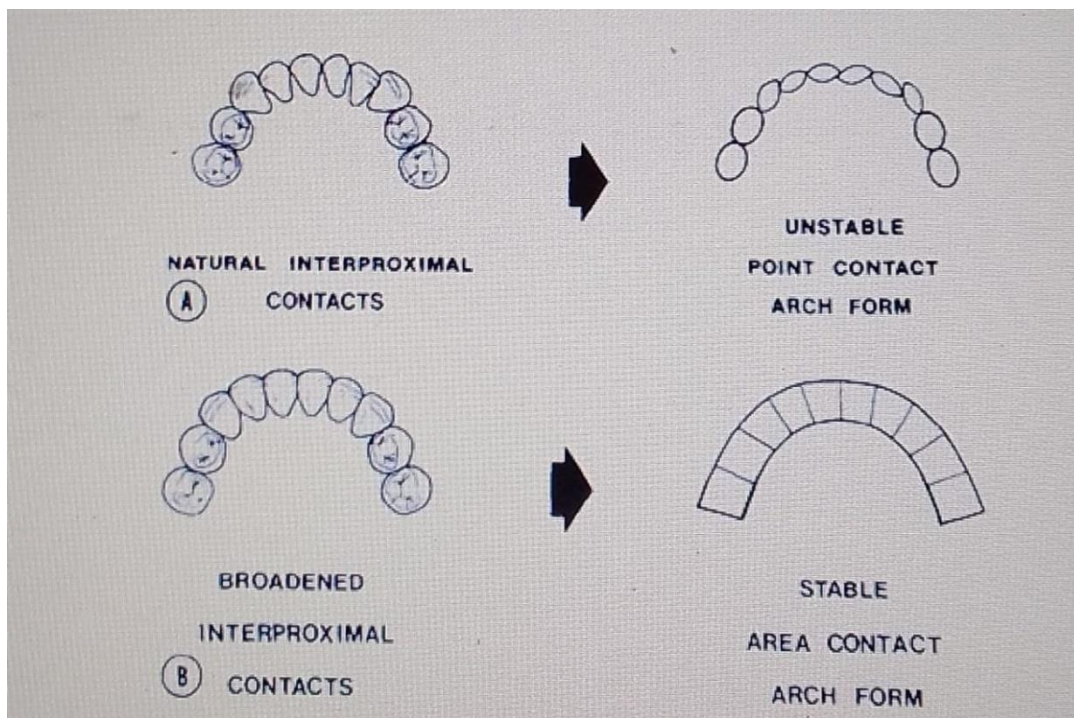
Para realização dos desgastes Harfin prefere tiras de lixa de aço aos discos e brocas. Ela defende que a lixa facilita a quantidade e a qualidade do esmalte removido, uma vez que as brocas removem o esmalte com maior rapidez. Por outro lado, as tiras de lixa proporcionam ranhuras maiores, facilitando o acúmulo de placa bacteriana. Para sanar este problema, a autora sugere que o acabamento seja realizado por meio de tiras de polimento para resina composta. Além disso, deve-se realizar a aplicação de flúor logo após os desgastes, durante 45 dias, sendo que, após o tratamento, o alinhamento final deve ser mantido por 3 a 4 meses antes de se remover o aparelho e se instalar a contenção.²⁶

Mohimd et al.2019, avaliaram que a redução interproximal do esmalte (IPR) é um procedimento clínico utilizado desde o advento das técnicas ortodônticas sem extração. No entanto, tal procedimento afeta a condição da superfície do esmalte e pode predispor os pacientes a cáries e hipersensibilidade. O uso de um agente remineralizante é recomendado para prevenir esses efeitos colaterais. Proteger as superfícies decapadas com verniz fluoretado pode ajudar a preservar a integridade da superfície do esmalte, restaurando alguns dos elementos minerais perdidos durante o desgaste.²⁷

De acordo com Tuverson (1980), ao realizar a redução mesiodistal dos dentes, principalmente nos dentes inferiores anteriores, ocorre uma ampliação da área de

contato. Isso elimina os pequenos pontos de contato que têm maior propensão à rotação, resultando em uma melhoria da estabilidade do arco.¹⁶

Figura 8. Melhoria da estabilidade do arco após desgaste interproximal



Fonte: Tuverson, 1980 ¹⁶

O calibrador de espaço interproximal é uma ferramenta essencial para ortodontistas que buscam precisão e segurança na mensuração dos espaços interproximais. É fabricado em aço inoxidável e com tecnologia de corte a laser garantindo um ajuste preciso e planejamento ortodôntico mais eficiente e preciso. Indicado para alinhadores ortodônticos, medidor de espaço para implantes e stripping. É feito com material resistente e pode ser reutilizado após esterilização. Geralmente encontramos com espessuras entre 0,10mm a 0,50mm. O uso do calibrador é fundamental para evitar desgastes desnecessários que podem prejudicar a estrutura dental, assim como resultar em diastemas indesejados ao fim do tratamento.²⁸

Lembramos que, mesmo que IRP's sejam seguros e úteis à Ortodontia, existe a variabilidade interoperador, já que o procedimento é altamente dependente da experiência do ortodontista. Portanto erros podem ocorrer. A sua realização pode ser prudentemente feita com a ajuda de uma técnica adequada, de forma a minimizar erros, com a ajuda de uma técnica adequada, de forma a minimizar erros, com ajuda

de calibradores de espaços, lixas e brocas específicas ou contra ângulos recíprocos.²⁸

Fig 9 – Desgaste interproximal feito de forma incorreta



Fonte: Martins PR, 2022.²⁹

Pacientes com dentes em formato triangular podem desenvolver espaços negros ou “*black spaces*” após o tratamento ortodôntico. Isso ocorre devido a característica desses dentes criar um ponto de contato reduzido na região oclusal ou incisal. Sendo assim, o desgaste interproximal permite que esses triângulos negros possam ser evitados ou reduzidos.¹⁴

A redução interproximal realizada em dentes onde houve retração do tecido gengival interproximal, tem o efeito de aproximar a área cervical proximal dos dentes adjacentes, melhorando assim a aparência gengival.¹⁶

O desgaste interproximal é uma técnica que pode ser empregada para aprimorar a estética das papilas gengivais entre os dentes em pacientes adultos submetidos a tratamento ortodôntico. Através da utilização da combinação “*stripping*”, nivelamento ortodôntico e fechamento de espaço, é possível restabelecer a papila interdental.¹¹

Fig.10 - IRP's para melhorar triângulos negros



Fonte: Zachrisson, 2004.³⁰

Em relação as contraindicações destacamos: apinhamento severo (mais de 8mm por arco), higiene oral e/ou ambiente periodontal deficiente, dentes pequenos e hipersensibilidade ao frio, suscetibilidade a cáries ou restaurações múltiplas. Nos segundos e terceiros molares e as superfícies distais dos primeiros molares não se deve realizar slice se possível para preservar ancoragem. Quando um dente é girado, a superfície anatômica proximal deve ser reduzida em vez de área de contato. É um procedimento irreversível, pois uma vez que desgastamos a superfície dos dentes não é possível reverter.³

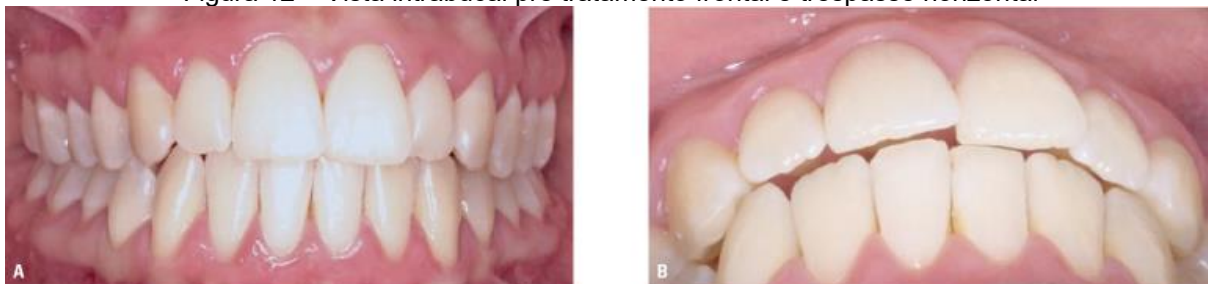
Caso clínico em que foi utilizada a técnica de desgaste interproximal, paciente classe I de canino e molar.

Figura 11 – Vistas laterais antes do tratamento



Fonte: Cuoghi et al, 2007.¹⁸

Figura 12 – Vista intrabucal pré tratamento frontal e trespasse horizontal



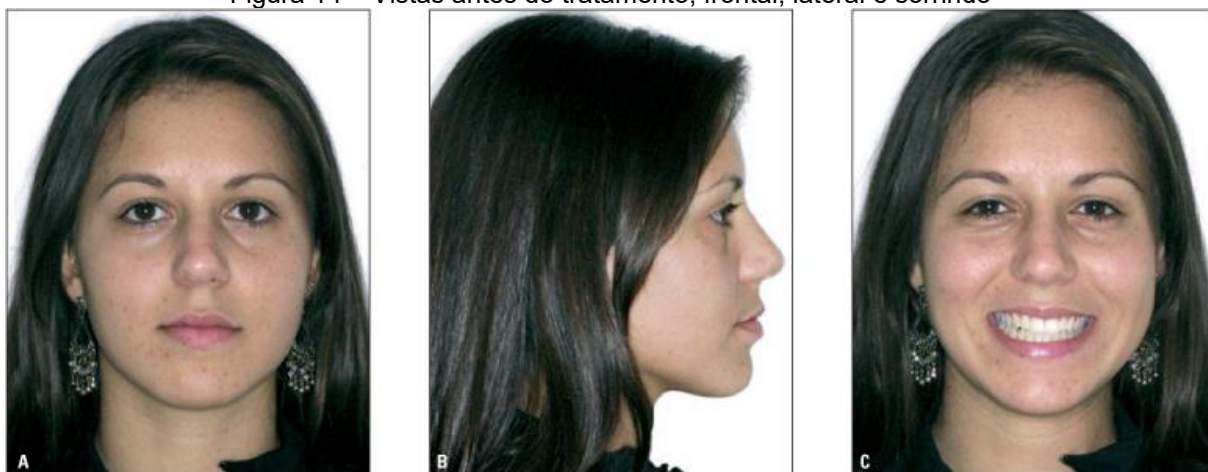
Fonte:Cuoghi et al, 2007.¹⁸

Figura 13 – Vista oclusal superior e inferior



Fonte:Cuoghi et al, 2007.¹⁸

Figura 14 – Vistas antes do tratamento, frontal, lateral e sorrindo



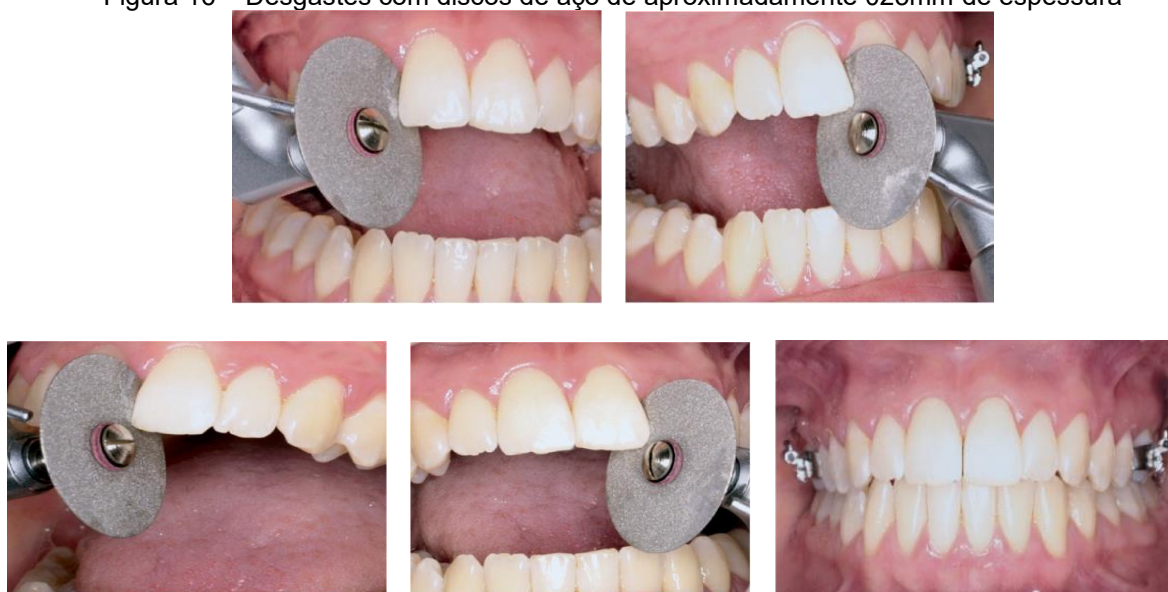
Fonte:Cuoghi et al, 2007.¹⁸

Figura 15 – Desgastes iniciais com tira de lixa 0,12 mm e vista oclusal



Fonte: Cuoghi et al, 2007.¹⁸

Figura 16 – Desgastes com discos de aço de aproximadamente 025mm de espessura



Fonte: Cuoghi et al, 2007.¹⁸

Figura 17 – Vista do aparelho instalado, trespasse horizontal pré-tratamento e vista final pós nivelamento





Fonte: Cuoghi et al, 2007.¹⁸

Figura 18 – Vistas laterais após nivelamento



Fonte: Cuoghi et al, 2007.¹⁸

Figura19 – Trespasse horizontal



Fonte: Cuoghi et al, 2007.¹⁸

Figura 20 – Vista oclusal após término do nivelamento e eliminação da discrepância dento alveolar negativa



Fonte: Cuoghi et al, 2007.¹⁸

Figura 21 – Vista frontal, laterais e oclusal após tratamento



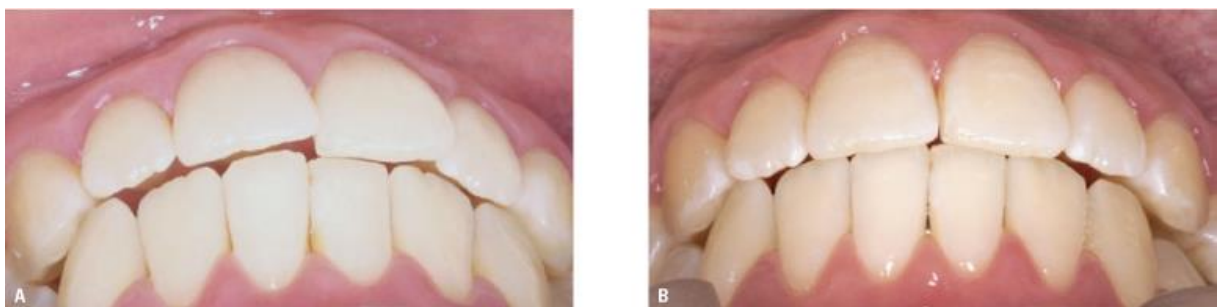
Fonte: Cuoghi et al, 2007.¹⁸

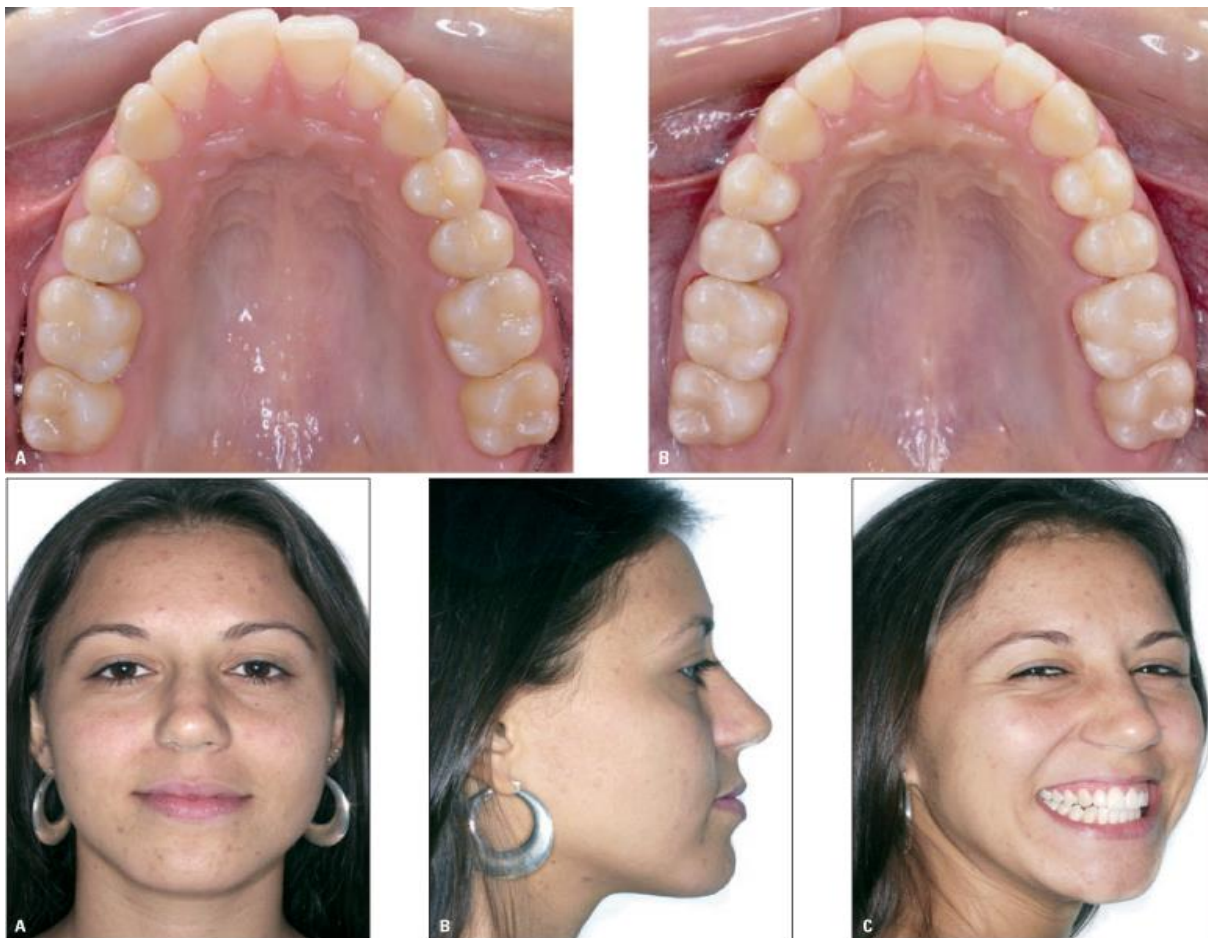
Figura 22 –Placa Hawley para contenção



Fonte: Cuoghi et al, 2007.¹⁸

Figura 23 – Trespasse horizontal antes e pós-tratamento, oclusal pré e pós-tratamento e facial final





Fonte: Cuoghi et al, 2007.¹⁸

3. DISCUSSÃO

Sheridan¹⁵ e Dipaolo e Boruchov²³ defendem que o limite para desgaste é a metade do esmalte interproximal, cerca de 50% pode ser removido. O total de desgaste pode acumular 8,9mm por arcada somando os contatos oclusais para ganho de espaço com desgaste interproximal.¹⁵ Para Stroud²¹ é possível obter mais espaço para alinhamento no arco inferior através de desgastes nos dentes posteriores, referindo-se como um espaço adicional. Sugere-se que pode ser alcançado até 9,8 mm de espaço adicional para alinhamento dos dentes inferiores quando a redução de 50 % do esmalte é realizada nos pré-molares e nos primeiros molares. Contrapondo Sheridan e Stroud, segundo Barrer²²; o desgaste deve ser bem mais conservador, sendo realizado apenas em tratamentos que necessitam de até 2,5mm de espaço;

discrepâncias negativas leves respondem bem a técnica de desgaste, todavia discrepâncias maiores frequentemente necessitam de extrações.

A coroa dentária não deve ser desgastada além da largura da raiz, o que poderia promover condições para desenvolvimento de problemas periodontais.²³ Tuverson defende a idéia de que esta técnica deve ser seletivamente utilizada em pacientes com boa higiene bucal e baixa susceptibilidade a cáries. Desta forma, as indicações para utilização desta técnica podem estar comprometidas, pois não existem garantias de que a higiene bucal satisfatória será mantida.¹⁶ Mohimd e colaboradores afirmam que o procedimento de desgaste interproximal do esmalte pode predispor os pacientes a cárie e hipersensibilidade.²⁷ Contrapondo Dipaolo e Boruchov, Artun analisou a condição periodontal de áreas que apresentavam proximidade entre as raízes dentárias e verificou que os dentes anteriores não apresentaram maior susceptibilidade aos problemas periodontais após a realização de *slice*.²⁴ Zachrisson segue a mesma linha de pensamento de Artun afirmando que não há risco aumentado de cáries e doença periodontal após os desgastes interproximais.¹¹

Segundo Sheridan¹⁵, a técnica de desgaste com alta rotação é melhor pois gera menor quantidade de calor, devido aos jatos de água da caneta e mais eficiência no desgaste em relação as tiras de aço. Contrapondo Sheridan, Harfin defende que as tiras de lixa de aço facilitam a quantidade e qualidade do esmalte removido, uma vez que as brocas removem o esmalte com maior rapidez. Por outro lado, as tiras de lixa promovem maiores ranhuras, facilitando o acúmulo de placa bacteriana. Para sanar esse problema sugere-se o acabamento com tiras de lixa de polimento de resina composta e aplicação de flúor.²⁶ Mohimd e colaboradores também concordam que o uso de flúor após procedimentos de desgaste interproximal é importante para restauração de alguns elementos minerais perdidos.²⁷

4. CONCLUSÃO

A técnica de desgaste interproximal na ortodontia para obtenção de espaço e posterior alinhamento e nivelamento dentário, é bem aceita pela maioria dos ortodontistas como alternativa para solucionar diversas maloclusões sem necessidade de extrações.

Atualmente existem vários instrumentos que são utilizados na realização desse procedimento como discos, brocas, lixas, dentre outros. Cada profissional sente mais confiança e destreza em usar algum específico, mas é possível obter excelentes resultados independente do que foi utilizado se houver prudência e habilidade do profissional.

Os IRP's são procedimentos extremamente eficazes. Feito com critérios técnicos rigorosos, não há comprovação de maior susceptibilidade a cáries e doença periodontal nos pacientes com a realização dos desgastes interproximais. Mas salienta-se a importância de realizar um acabamento correto nas paredes interproximais dos dentes e aplicação de flúor tópico nas mesmas para eliminar as rugosidades e fortalecer o esmalte dentário.

REFERÊNCIAS

1. Bolton, W. A. Disharmony in tooth size and its relation to the analysis and treatment of malocclusion. Angle Orthod., Appleton.1958; v. 28, p.113-130.
2. Sheridan,J. J.;Ledoux,P.M. Air –rotor stripping and proximal sealants – an SEM evaluation. J.Clin. Rthod., Boulder. 1989; v. 23, p. 790-794.
3. Lacerda, J. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences Volume 4, Issue 3 (2022), Page 03-17.
4. Peck,Harvey,Sheldon Peck “An index for assessing tooth shape deviations asapplied to the mandibular incisors.” American journal of orthodontics 61.4 (1972): 384-401.
5. Niki Katsigialou, Losif Sifakakis, Spiros Zinelis, Spyridon N Papageorgiou, Theodore Eliades. “ Manual and mechanical stripping-induced enamel roughness and elemental composition in vivo. European Journal of Orthodontics, Volume 45, Issue 3, June 2023, Pages 250-257.
6. Begg,P.Raymond.”Stone age man’s dentition: with reference to anatomically correct occlusion, the etiology of malocclusion,and a technique for its treatment.”American jornal of orthodontics 40.4(1954):298-312.
7. Kesling,Harold D.”The philosophy of the tooth positioning appliance.” American Journal of Orthodontics and Oral Surgery 31.6 (1945): 297-304.

8. Hudson, Arthur Leroy. "A study of the effects of mesiodistal reduction of mandibular anterior teeth." *American Journal of Orthodontics* 42.8 (1956):615-624.
9. Doris, Jhon M., Brentley W. Bernard, and Mladen M. Kuftinec. "A biometric study of tooth size and dental crowding. *American journal of orthodontics* 79.3(1981) 326-336.
10. Ballard, Murray L. "Asymmetry in tooth size: a factor in the etiology, diagnosis and treatment of malocclusion." *The Angle Orthodontist* 14.3 (1944): 67-70.
11. BU, Zachrisson. "Zachrisson on excellence finishing. Part I. " *J Clin Orthod* 20.8 (1986): 536-556.
12. American Association of Orthodontics, 2022. British Orthodontic Society 2022.
13. Pindoria, J.; Fleming, P. S.; Sharma, P. K . Inter-proximal enamel reduction in contemporary orthodontics. *British dental Journal*. Dez.2016; v.221, n. 12, p. 757-763.
14. Florman, M.; Lobiondo, P. E.; Partovi, M. Mastering Interproximal Reduction. Academy of Dental Therapeutics and Stomatology, 2008. Disponível em:<<https://www.yumpu.com/en/document/read/22671251/mastering-interproximal-reduction-in-needcecom>>
15. Chudasama, D.; Sheridan, J. Guidelines for contemporary air-rotor stripping *Pubmed*.1 jun. 2007; v. 41, n. 6, p.315-20.
16. Tuverson, D. L. Anterior interocclusal relations Part II. *American Journal of Orthodontics*, out. 1980; v. 78, n. 4, p. 371-393.
17. Andriani, J. Elástico separador: Passo a passo para instalação. Em: <<https://www.academiadaodontologia.com.br/elastico-separador/>>. Acesso em: 17 abril 2025.
18. Cuoghi OA, Sella RC, Macedo FA Mendonça MR. Desgaste interproximal e suas implicações clínicas. *Revista Dental Press Ortodon. Ortop. Facial*. 2007; 12(3).
19. Silva SR, Guedes FP, Martins RP. Protocolo clínico de desgastes interproximais no tratamento com alinhadores ortodônticos. *Orthodontic Science and Practice* 2020,13(49): 114-118.
20. Sheridan JJ. Air-rotor stripping. *J Clin Orthod* 1985;19:43-59
21. Stroud, J.L.; English, J.; Buschang, P. H. Enamel thickness of the posterior dentition: its implications for nonextraction treatment. *The Angle Orthodontist*.1 abr. 1998; v.68, n.2, p. 141-146.

22. Barrer, H. G. Limitations in Orthodontics. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop., St. Louis. June 1974; v. 65, no. 6, p. 612-625.
23. Dipaolo, R. J.; Boruchov, M. J. Thoughts on stripping of anterior teeth. J. Clin. Orthod., Boulder. Sept, 1971; v. 5, p. 510-511.
24. Artun, J. et al. Long term effect of thin interdental alveolar bone on periodontal health after orthodontic treatment. J. Periodontal., Chicago. 1986; v. 57, p. 341-346.
25. Paskow, H. Self-alignment following interproximal stripping. American Journal of Orthodontics. Set. 1970; v. 58, n. 3, p. 240-249.
26. Harfin, J. F. Interproximal stripping for the treatment of adult crowding. J. Clin. Orthod., Boulder. July, 2000; v. 34, no. 7, p. 424-433.
27. Hajar Ben Mohimd, Yassine Kaaouara, Faouzi Azaroual, Fatima Zaoui, Loubna Bahije, Hicham Benyahia. " Enamel protection after stripping procedures: An in vivo study. International Orthodontics. June. 2019; volume 17, Issue 2, Pages 243-248.
28. da Silva Jr, Guedes FP, Martins RP. Protocolo clínico de desgastes interproximais no tratamento com alinhadores ortodônticos. Orthod.Sci.Pract. 2020; 13(49):114-118.
29. Martins PR. Desgastes interproximais no presente (e no passado também) - Parte I. Dental Press Publishing, 2022. Apr. May, 21(2): 26-36. 30.
30. Zachrisson, B. Interdental papilla reconstruction in adult orthodontics. World Journal of Orthodontics, [s.l: s.n.], fevereiro de 2004.